

# SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ACADEMIA

## DADOS DO ALUNO / DISCIPLINA

LUIZ GUILHERME DOS SANTOS

BANCO DE DADOS 1

Professor: PAULO Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Instituição: IFSP-CJO

## METODOLOGIA

O desenvolvimento deste projeto pautou-se na abordagem metodológica de Engenharia da Informação, seguindo um ciclo de vida de desenvolvimento de banco de dados dividido em três fases distintas: modelagem conceitual, modelagem lógica e implementação física.

Para a realização da Etapa 1 (Análise de Requisitos), a metodologia adotada consistiu na observação sistêmica de processos padrão em academias de médio porte e na simulação de entrevistas com *stakeholders* fictícios (gerentes e recepcionistas) para a extração das regras de negócio. O foco inicial foi identificar os fluxos de informações críticas, como a periodicidade de pagamentos e a rotação de fichas de treino.

Para a Etapa 2 (Modelagem Conceitual), objeto deste relatório, utilizou-se a ferramenta CASE BrModelo (ou *MySQL Workbench/Draw.io* - *escolha a que você usou*) para a elaboração do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER). A escolha desta ferramenta justifica-se pela sua aderência à notação de Peter Chen (ou *Pé de Galinha/Crow's Foot*, dependendo do seu diagrama), permitindo uma visualização clara das cardinalidades e relacionamentos.

A validação do modelo seguiu o método de "Walkthrough", onde cada regra de negócio listada foi cruzada com o diagrama para garantir que todas as restrições (constraints) de cardinalidade e obrigatoriedade fossem atendidas visualmente antes da passagem para o modelo lógico.

## RESULTADOS OBTIDOS

Nesta seção, são apresentados os artefatos resultantes da fase de modelagem conceitual, que traduzem os requisitos do mundo real para uma estrutura de dados abstrata.

### 6.1 Regras de Negócio (RN)

Abaixo estão listadas as Regras de Negócio refinadas que regem o comportamento das entidades no banco de dados:

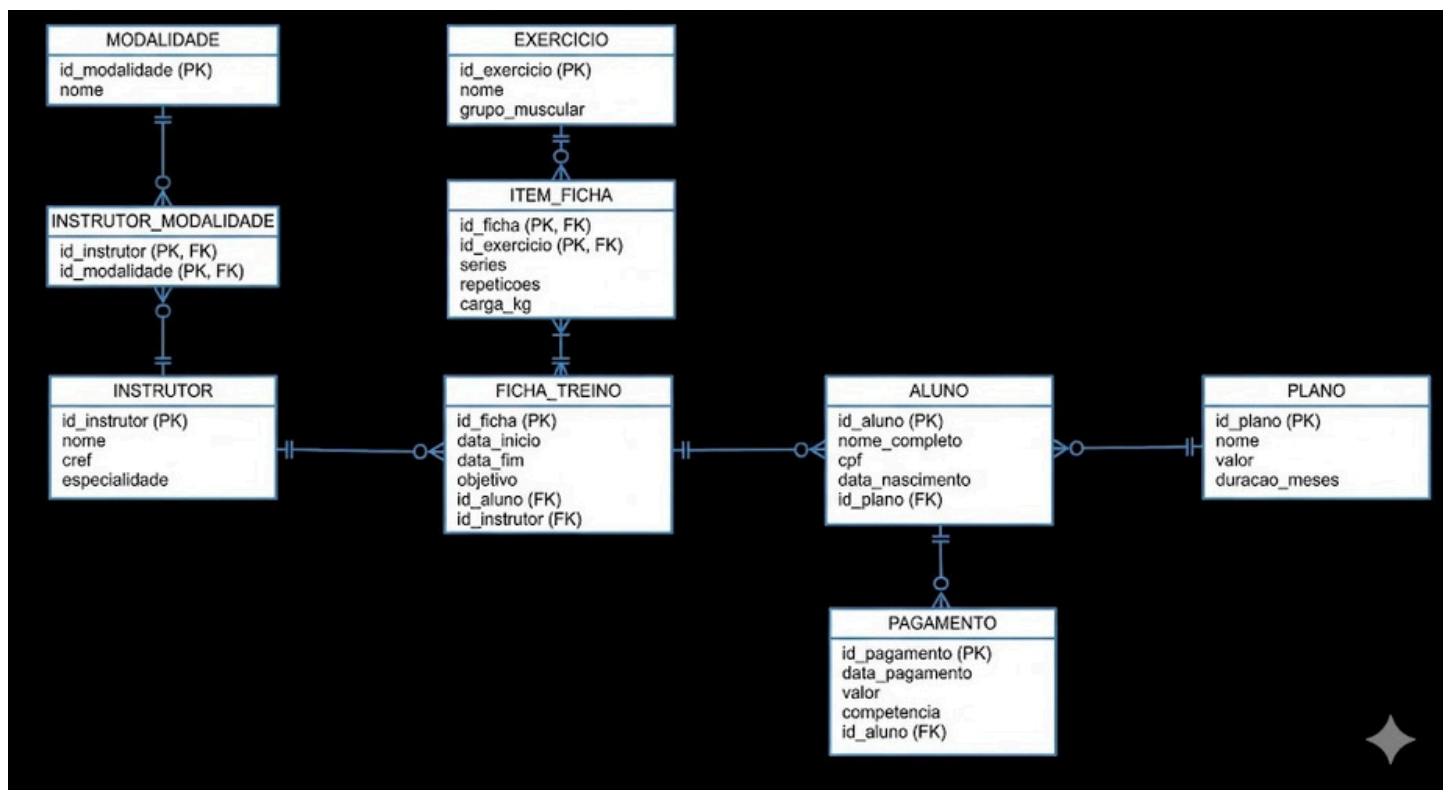
- **RN01 – Unicidade do Aluno:** Cada aluno deve possuir um registro único, identificado por seu CPF, não sendo permitida a duplicidade de cadastros ativos para a mesma pessoa física.
- **RN02 – Associação de Planos:** Todo aluno ativo deve estar vinculado a, no mínimo, um Plano de Pagamento (Mensal, Trimestral, etc.). Um plano pode conter inúmeros alunos vinculados a ele (Relacionamento 1:N).
- **RN03 – Composição de Treinos:** Uma Ficha de Treino é exclusiva de um Aluno e é elaborada por um único Instrutor. Contudo, um Instrutor pode elaborar fichas para diversos alunos.
- **RN04 – Detalhamento de Exercícios:** Uma Ficha de Treino é composta por diversos Exercícios (N:N). Dado que um mesmo exercício (ex: Supino Reto) pode constar em várias fichas com cargas e repetições diferentes, cria-se uma entidade associativa para controlar Séries, Repetições e Carga.
- **RN05 – Histórico de Pagamentos:** O sistema deve manter um histórico de todos os pagamentos efetuados. Um pagamento pertence a um único aluno e refere-se a uma competência (mês/ano) específica.
- **RN06 – Grade de Modalidades:** Uma Modalidade (ex: Natação) pode ter vários Instrutores habilitados, e um Instrutor pode ser habilitado em diversas Modalidades (Relacionamento N:N).
- **RN07 – Controle de Acesso:** O acesso à academia é validado através da verificação de status "Ativo" na matrícula e da inexistência de pendências financeiras na tabela de Pagamentos.

### **Modelo Conceitual (DER)**

*(Neste espaço, você deve inserir a imagem exportada da sua ferramenta de modelagem. O diagrama deve mostrar as entidades: ALUNO, INSTRUTOR, PLANO, PAGAMENTO, FICHA\_TREINO, EXERCICIO, MODALIDADE e os losangos de relacionamento entre elas).*

### **Dicionário de Dados**

O dicionário de dados abaixo descreve detalhadamente os metadados das entidades identificadas no Modelo Conceitual.



## CONCLUSÃO

A realização desta segunda etapa do Projeto de Banco de Dados permitiu a estruturação formal das informações necessárias para o gerenciamento da academia fictícia proposta. Através da elaboração do Modelo Conceitual e dos Dicionários de Dados, foi possível mapear com clareza as entidades envolvidas e a complexidade de seus relacionamentos.

Conclui-se que o modelo proposto atende aos requisitos de integridade referencial exigidos, solucionando problemas críticos citados na introdução, como a duplicidade de cadastros e a falta de controle histórico de pagamentos. As regras de negócio foram traduzidas com sucesso para restrições de cardinalidade no diagrama.

**Melhorias Futuras:** Para as próximas etapas (Modelagem Lógica e Física), sugere-se:

1. A aplicação rigorosa das Formas Normais (até a 3FN) para garantir a eliminação de redundâncias, especialmente no relacionamento N:N entre Fichas e Exercícios.
2. A criação de Triggers (Gatilhos) no banco de dados para automatizar a verificação de inadimplência (alterando o status do aluno automaticamente caso o pagamento atrase).
3. Implementação de índices nos campos de CPF e Nome para otimizar a performance de consultas no balcão da recepção.